

Auteur: Seda Jusjajeva
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 14.10

$$\int \ln(x^x) dx$$
$$= \int x \ln x dx$$

Partiële integratie: $\begin{cases} u = \ln x \\ dv = x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{dx}{x} \\ v = \frac{x^2}{2} \end{cases}$

$$= \frac{x^2 \ln x}{2} - \int \frac{x^2}{2x} dx$$

$$= \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{1}{2} \int x dx$$

$$= \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4} + c$$

$$= \frac{x^2(2 \ln x - 1)}{4} + c$$

References